

Zadanie 3B

Równowagi kompleksowania

W trzech zlewkach **A**, **B**, **C** umieszczono po 10 cm^3 roztworu FeCl_3 o stężeniu $0,1\text{ mol/dm}^3$. Do zlewek dodawano kolejno, oddzielnie, małymi porcjami:

Zlewka A: 10 cm^3 roztworu EDTA o stężeniu $0,2\text{ mol/dm}^3$; 10 cm^3 roztworu KSCN o stężeniu 1 mol/dm^3 ; oraz 10 cm^3 roztworu NaF o stężeniu 1 mol/dm^3 .

Zlewka B: 10 cm^3 roztworu KSCN o stężeniu 1 mol/dm^3 ; 10 cm^3 roztworu NaF o stężeniu 1 mol/dm^3 ; 10 cm^3 roztworu EDTA o stężeniu $0,2\text{ mol/dm}^3$.

Zlewka C: 10 cm^3 roztworu NaF o stężeniu 1 mol/dm^3 ; 10 cm^3 roztworu EDTA o stężeniu $0,2\text{ mol/dm}^3$; 10 cm^3 roztworu KSCN o stężeniu 1 mol/dm^3 .

Opierając się na zamieszczonej poniżej tabeli, napisz jonowo reakcje zachodzące w poszczególnych zlewkach. Wiedząc, że kompleksy fluorkowe żelaza są bezbarwne, kompleksy rodankowe krwistoczerwone, kompleksy EDTA cytrynowe a roztwór chlorku żelaza(III) ma kolor jasnobursztynowy określ, jak zmieniać się będą kolory roztworów w poszczególnych zlewkach podczas dodawania do nich kolejnego składnika. Wyjaśnij, z jakiego powodu część reakcji przebiega inne zaś nie.

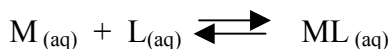
Wiedząc, że maksymalna liczba koordynacyjna żelaza w kompleksach z SCN^- wynosi 6, w kompleksach z F^- cztery, zaś w kompleksach z EDTA jeden określ budowę przestrzenną kompleksów żelaza z SCN^- oraz F^- dla maksymalnej liczby ligandów.

Ligand	Logarytmy stałych trwałości					
	Log β_1	Log β_2	Log β_3	Log β_4	Log β_5	Log β_6
F^-	5,2	9,2	11,9			
SCN^-	2,3	4,2	5,6	6,4	6,4	4,0
EDTA	25,1					

Rozwiązanie zadania 3B

Parametrem określającym trwałość danego związku kompleksowego jest stała równowagi reakcji powstawania związku kompleksowego zwana stałą trwałości kompleksu.

Dla uproszczonej postaci reakcji tworzenia związku kompleksowego

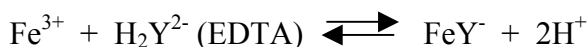


Można zapisać wyrażenie na stopniową stałą trwałości w postaci

$$\beta = \frac{[ML]}{[M] \cdot [L]} \text{ (dla roztworów rozcieńczonych)}$$

Stężenie kationu $[M] = \frac{[ML]}{\beta \cdot [L]}$ będzie więc w roztworze tym mniejsze (związek kompleksowy będzie trwalszy) im stała β będzie większa. Najtrwalszym kompleksem żelaza jest więc kompleks EDTA następnie kompleks fluorkowy, zaś najmniej trwałym jest kompleks rodankowy.

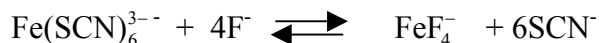
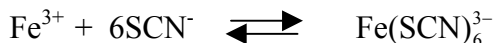
Zlewka A:



Kompleks EDTA żelaza jest kompleksem najtrwalszym. Stężenie będących w równowadze z jonami kompleksowymi FeY^- , jonów Fe^{3+} będzie w tym przypadku najmniejsze. Dodawanie kolejno jonów rodankowych a następnie fluorkowych nie spowoduje zachodzenia reakcji.

Po dodaniu EDTA kolor roztworu zmieni się z jasno-bursztynowego na cytrynowy i nie będzie ulegał zmianie podczas dodawania kolejnych odczynników.

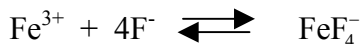
Zlewka B:



Kompleks rodankowy jest kompleksem najmniej trwałym. Stężenie równowagowe jonów żelaza w roztworze będzie wystarczająco duże, aby mogła zajść reakcja tworzenia kompleksów fluorkowych. Analogicznie po utworzeniu kompleksu fluorkowego stężenie równowagowe jonów żelaza w roztworze będzie wystarczająco duże, aby mógł tworzyć się kompleks z EDTA.

Po dodaniu KSCN kolor roztworu zmieni się z jasno-bursztynowego na krwistoczerwony, by następnie po dodaniu NaF ulec odbarwieniu, po czym po dodaniu EDTA zmieni się na cytrynowy.

Zlewka C:

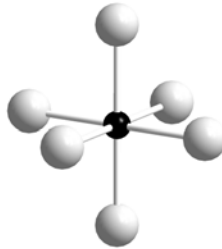


Kompleks fluorkowy żelaza jest kompleksem mniej trwałym od kompleksu z EDTA. Stężenie równowagowe jonów żelaza w roztworze będzie wystarczająco duże, aby mogła zajść reakcja tworzenia kompleksów z EDTA.

Po dodaniu NaF roztwór ulegnie odbarwieniu, aby po dodaniu EDTA zmienić się na cytrynowy.

Budowa anionu $\text{Fe}(\text{SCN})_6^{3-}$:

Liczba koordynacyjna atomu centralnego wynosi 6. Ligandy zgromadzone wokół centrum koordynacji tworzą podwójną piramidę o podstawie kwadratowej (oktaedr). W centrum piramidy znajduje się atom żelaza.



Budowa anionu FeF_4^- :

Liczba koordynacyjna atomu centralnego wynosi 4. Ligandy zgromadzone wokół centrum koordynacji tworzą piramidę o podstawie trójkątnej (tetraedr). W centrum piramidy znajduje się atom żelaza.

